

概率与期望

主讲：黄凤林



→ 概率中的基本概念

随机现象：某些现象，在个别试验中其结果呈现出不确定性，而在大量重复试验中其结果又具有统计规律性。

随机试验：是指具有以下3个特点的试验。

- 1、可以在相同条件下重复进行；
- 2、每次试验的可能结果可以不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；
- 3、进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现；



→ 概率中的基本概念

样本空间：某个随机试验所有可能的结果，一般记为 S 。
一般都假设 S 由有限个元素组成。

样本点：是指 S 的元素，即试验的每个结果。

随机事件：是指 S 的子集，简称事件。

基本事件：是指由一个样本点组成的单个元素的集合。

S 是自身的一个子集，在每次试验中它是必然发生的，称为**必然事件**。

空集 ϕ 也是 S 的一个子集，它在每次试验中都不可能发生，称为**不可能事件**。

→ 概率中的基本概念

事件 $A \cup B$ 称为事件A与事件B的**和事件**，当且仅当**事件A 和事件B至少有一个发生时**，事件 $A \cup B$ 发生。 $A \cup B$ 有时也记作 $A+B$ 。

事件 $A \cap B$ 称为事件A与事件B的**积事件**，当且仅当**事件A和事件B同时发生时**，事件 $A \cap B$ 发生。 $A \cap B$ 有时也记作 AB 或 $A \cdot B$ 。

如果 $A \cap B = \phi$ ，称**事件A与事件B互不相容（或互斥）**，即指事件A与事件B不能同时发生，基本事件是两两互不相容的。

如果 $A \cup B = S$ ，且 $A \cap B = \phi$ ，称**事件A与事件B互为对立事件（互为补集）**，即对每次试验，**事件A与事件B必有一个且仅有一个发生**。

→ 概率中的基本概念

如果在相同的条件下进行了 n 次试验，在这 n 次试验中，事件 A 发生了 N_A 次，那么比值 N_A/n 称为事件 A 发生的**频率**。

在大量重复进行同一试验时，事件 A 发生的频率总是在某种意义下接近某个常数（实数），在它附近摆动，这个常数就是**事件 A 的概率 $P(A)$** 。

概率具有以下几个性质：

- (1) 非负性：对于每一个事件 A ， $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
- (2) 规范性：对于必然事件 S ， $P(S)=1$ 。对于不可能事件 S ， $P(S)=0$ 。
- (3) 容斥性：对于任意两个事件 A 和 B ， $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。
- (4) 互斥事件的可加性：
- (5) 独立事件的可乘性：
- (6) 独立重复试验的“伯努利大数定理”：

→ 概率中的 基本概念

概率具有以下几个性质：

- (1) 非负性：对于每一个事件A， $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
- (2) 规范性：对于必然事件S， $P(S)=1$ 。对于不可能事件S， $P(S)=0$ 。
- (3) 容斥性：对于任意两个事件A和B， $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。
- (4) 互斥事件的可加性：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的n个事件，则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。如果A和B 互为对立事件，则事件A和B一定是互斥的,而 $A \cup B$ 为必然事件,所以, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1$,即对立事件概率之和 为1。
- (5) 独立事件的可乘性：如果事件A是否发生对事件B发生的概率没有影响，同时事件B是否发生对事件A发生的概率也没有影响，则称A与B是相互独立的事件。有 $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ ，即两个相互独立事件同时发生的概率等于每个事件发生的概率的积。推广到n个相互独立的事件， $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2) * \dots * P(A_n)$ 。

→ 概率中的基本概念

(6)独立重复试验的“伯努利大数定理”：

如果在一次试验中某事件发生的概率为 p ，不发生的概率为 q ，则在 n 次试验中该事件至少发生 m 次的概率等于 $(p+q)^n$ 的展开式中从 p^n 到包括 $p^m q^{n-m}$ 为止的各项之和。

如果在一次试验中某事件发生的概率为 p ，那么在 n 次独立重复试验中这个事件恰好发生 k 次 ($0 \leq k \leq n$) 的概率为：

$$P_n(k) = C_n^k * P^k * (1 - P)^{n-k}$$

→ 概率中的基本概念

应用举例：找东西的疑惑

书桌有8个抽屉，分别用数字1~8编号。每次拿到一个文件后，我都会把这份文件随机地放在某一个抽屉中。但，我非常粗心，有 $\frac{1}{5}$ 的概率会忘了把文件放进抽屉里，最终把这个文件弄丢。现在，我要找一份非常重要的文件，我将按照顺序打开每一个抽屉，直到找到这份文件为止，或者悲催地发现被我弄丢了。请计算下面3个问题的答案：

1、假如我打开了第一个抽屉，发现里面没有我要的文件。那么，这份文件在其余7个抽屉里的概率是多少？

2、假如我翻遍了前4个抽屉，里面都没有我要的文件。那么，这份文件在剩下的4个抽屉里的概率是多少？

3、假如我翻遍了前7个抽屉，里面都没有我要的文件。那么，这份文件在最后一个抽屉里的概率是多少？

先猜一下：这3个概率是越来越大、还是越来越小？

→ 概率中的基本概念

答案分别是 $7/9$ ， $2/3$ ， $1/3$ 。

也就是说这个概率在**不断减小**，这个好像与我们的直觉相反，一般会感觉，前面的抽屉里越是没有，在后面抽屉里的概率就越大。所以，**有时直觉也是一种错觉**，不可靠！

根据 $1/5$ 的“弄丢”概率，也就是**平均10份文件就有2份弄丢**，其余**8份平均到了8个抽屉里**。假设那2份丢掉的文件我找了回来，也分别占用1个抽屉，那么什么情况？也就是**把问题增加2个虚拟的抽屉9、10，专门放丢掉的文件**。那么，题目就等价于：**随机把文件放到10个抽屉里，但找文件时不允许打开最后2个抽屉**，现在分别求：找过了 n 个抽屉但没有发现我的文件时，这份文件在其余 $10-n$ 个抽屉里、但是我只能打开其中前 $8-n$ 个抽屉的概率，答案显然为： $(8-n)/(10-n)$ 。当 $n=1、4、7$ 时，概率分别为 $7/9$ 、 $2/3$ 、 $1/3$ 。

进一步，我们把 $(8-n)/(10-n)$ 化简成 $1-2/(10-n)$ ，就很容易发现，这是一个递减函数（在 $0 \leq n \leq 8$ 时），所以，概率是越来越小的。



→ 概率中的基本概念

对于事件A，事件B

贝叶斯法则：通常事件A在事件B(已发生)的条件下的概率,记为 $P(A|B)$ 与事件B在事件A(已发生)的条件下的概率，记为 $P(B|A)$ 是**不一样**的。然而这两者是有确定关系的，贝叶斯法则就是这之间关系的陈述

贝叶斯定理：

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B|A) = P(B) * P(A|B)$$

$$P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$$

$$P(B|A) = P(A|B) * P(B) / P(A)$$

→ 概率中的基本概念

解题思路：

问题1： 设：

事件A： 在第一个抽屉没有找到文件；

事件B： 在其余7个抽屉中找到文件

则： $P(B|A) = P(A|B) * P(B) / P(A)$

又： $P(A) = 1 - (1 - 1/5) * (1/8) = 9/10$;

$P(B) = (1 - 1/5) * (7/8) = 7/10$;

$P(A|B) = 1$;

则， $P(B|A) = (7/10) / (9/10) = 7/9$;



→ 古典概率

概率依其计算方法不同，可分为**古典概率**、**试验概率**和**主观概率**。古典概率通常又叫**事前概率**，是指当随机事件中各种可能发生的结果及其出现的次数都可以由演绎或外推法得知，而无需经过任何统计试验即可计算各种可能发生结果的概率。人们最早研究概率是从掷硬币、掷骰子和摸球等游戏和赌博中开始的。这类游戏有几个共同特点：

一是试验的样本空间有限，如掷硬币有正反两种结果，掷骰子有**6**种结果等；

二是试验中每个结果出现的可能性相同，如硬币和骰子是均匀的前提下，掷硬币出现正反的可能性各为 $1/2$ ，掷骰子出出各种点数的可能性各为 $1/6$ ；

三是这些随机现象所能发生的事件是互不相容的，比如掷硬币的结果要么是正面、要么是反面，不可能同时发生。



→ 古典概率

具有这几个特点的随机试验称为**古典概型**或**等可能概型**。

- 计算**古典概型概率**的方法称为**概率的古典定义**或**古典概率**
- 在计算古典概率时，如果在全部可能出现的基本事件范围内构成事件A的基本事件有a个，不构成事件A的事件有b个，则出现事件A的概率为： **$P(A)=a/(a+b)$** 。



→ 古典概率

应用举例1:

在40支圆珠笔中有30支黑色的，另外10支是红色的。
从中任意取出4支，计算其中至少有1支红色笔的概率。

问题分析:

设从40支笔中任取4支，恰有1支、2支、3支、4支红笔的事件分别记为A、B、C、D。则：

$$P(A) = C_{10}^1 * C_{30}^3 / C_{40}^4 = 40600/91390$$

$$P(B) = C_{10}^1 * C_{30}^3 / C_{40}^4 = 19575/91390$$

$$P(C) = C_{10}^1 * C_{30}^3 / C_{40}^4 = 3600/91390$$

$$P(D) = C_{10}^1 * C_{30}^3 / C_{40}^4 = 210/91390$$

根据题意，事件A、B、C、D两两互斥，所以，

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = 63985/91390 \approx 0.7。$$



→ 古典概率

应用举例2：三角形的概率

随机产生3个一定范围内的正整数，作为一个三角形的三条边。求它们能构成一个三角形的概率是多少？你能证明吗？

问题分析

答案为1/2。证明如下：

设产生的三个数分别为 a, b, c , 假设 $a \leq b \leq c$, 则只要 $a + b > c$, 就能构成一个三角形, 也即要求 $a/c + b/c > 1$, 换言之就是两个纯小数 ($x = a/c, y = b/c$) 的和加起来大于1。

建立一个直角坐标系, x, y 分别对应 x 轴, y 轴, 而 x, y 的取值范围都是0到1 (不包括0、包括1), 在这样一个正方形区域内, 直线 $y + x = 1$ 把它分成相等的两半, 其中一半的区域内 $x + y > 1$, 而另一半 $x + y < 1$ 。

所以概率就是1/2。



→ 数学期望

数学期望亦称为期望、期望值等。

在概率论和统计学中，一个离散型随机变量的期望值是试验中**每次可能结果的概率乘以其结果的总和**。

信息学奥赛中的期望值问题，大多数都是求离散型随机变量的数学期望。

如果 X 是一个离散的随机变量，输出值为 $x_1, x_2, \dots$ ，和输出值相应的概率为 $p_1, p_2, \dots$ (概率和为1)，那么期望值：

$$E(X) = \sum_i P_i * X_i$$



➔ 数学期望

例如投掷一枚骰子， X 表示掷出的点数 $P(X=1), P(X=2), \dots, P(X=6)$ 均为 $1/6$ ，那么：

$$E(X) = 1 * (1/6) + 2 * (1/6) + 3 * (1/6) + 4 * (1/6) + 5 * (1/6) + 6 * (1/6) \\ = 3.5$$

对于数学期望，我们还要明确以下几点：

(1) **期望的“线性”性质**。对于任意随机变量 X 和 Y 以及常量 a 和 b ，有： $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ 。当两个随机变量 X 和 Y 独立且各自都有一个已定义的期望时，有： $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。



➔ 数学期望

(2) 全概率公式

假设 $\{B_n | n=1, 2, 3, \dots\}$ 是一个概率空间的有限或者可数无限的分割，且每个集合 B_n 是一个可测集合，则对任意事件 A 有全概率公式： **$P(A) = \sum_n P(A | B_n) * P(B_n)$** ;

其中： $P(A|B)$ 是 B 发生后 A 的条件概率。

这里，其实就是把所有情况罗列出来， B_1 发生后 A 发生、 B_2 发生后 A 发生、...、 B_n 发生后 A 发生，然后把所有概率加起来得到 A 发生的概率

➔ 数学期望

(3)全期望公式:

全期望公式是用条件期望计算数学期望的公式: $EY = E[E(Y|X)]$

全期望公式, 对于离散型随机变量 X , 则:

$$E(Y) = E[E(Y | X)] = \sum_{x_i} (E(Y | X = x_i) * P\{X = x_i\})$$

其中 $\sum_{x_i}$ 表示对 X 的一切可能值求和;

例如一项工作由甲一个人完成平均需要4小时, 而乙有0.4 的概率来帮忙, 两个人完成平均只需要3小时。

若用 X 表示完成这项工作的人数, 而 Y 表示完成的这项工作的期望时间, 由于这项工作要么由一个人完成, 要么由两个人完成, 那么这项工作完成的期望时间:

$$\begin{aligned} E(Y) &= P(X=1)E(Y|X=1) + P(X=2)E(Y|X=2) \\ &= (1-0.4)*4 + 0.4*3 = 3.6. \end{aligned}$$



➔ 数学期望

应用举例、百事世界杯之旅（2002年上海队选拔）

问题描述：

“...在2010年6月之前购买的百事任何饮料的瓶盖上都会有一个百事球星的名字。只要凑齐所有百事球星的名字，就可参加百事世界杯之旅的抽奖活动，获得球星背包，随声听，更可到现场观看世界杯。还不赶快行动！”你关上电视，心想：

假设有 n 个不同的球星名字，每个名字出现的概率相同，平均需要买几瓶饮料才能凑齐所有的名字呢？

输入格式：

输入文件是一个整数 n ， $2 \leq n \leq 33$ ，表示不同球星名字的个数。

输出格式：

输出凑齐所有的名字平均需要买的饮料瓶数



➔ 数学期望

“平均”的定义：如果在任意多次随机实验中，需要购买 $k_1, k_2, k_3, \dots$ 瓶饮料才能凑齐，而 $k_1, k_2, k_3, \dots$ 出现的概率分别是 $p_1, p_2, p_3, \dots$ 那么，平均需要购买的饮料瓶数应为：
 $k_1 * p_1 + k_2 * p_2 + k_3 * p_3 + \dots$

如果是一个整数，则直接输出，否则应按照分数格式输出。

如 $n=2$ ， $k_1=2$ 时， $p_1=1/2$ ； $k_2=3$ 时， $p_2=(1-p_1)*1/2=1/4$ ； $k_3=4$ 时， $p_3=(1-p_1-p_2)*1/2=1/8$ ；……所以虽然上式的项数和 k_i 不断增加，但 p_i 呈指数级别递减，所以越往后每项的值就越小，用数列和微积分的思想，可以确定整个式子的值一定会逼近某一个常数。

→ 数学期望

举个例子： $n=5$ ，假设球星的名字分别为a,b,c,d,e。那么，我们随便买一瓶就可以获得第一个球星(假设为a)。

现在，想要获得第二个球星(非a)，至少需要买几瓶呢？现在，任意买一瓶得到a,b,c,d,e的概率相同(均为 $1/5$)，所以，需要买 $1/(1/5) = 5$ 瓶。

输入输出样例

pepsi.in	pepsi.out
2	3
17	34046358 ----- 720720

➔ 数学期望

问题分析：

一种容易理解的解题思路：假设现在已经有k个球星的名字，那么要使球星的名字达到k+1个平均需要买多少瓶饮料？

答案是 $n/(n-k)$ 。所以，我们从没有球星的名字开始，直到把所有球星名字都凑齐，平均需要的饮料数就可以计算出来：

$$n * (1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n)$$

另一种解法：假设 $f(n,k)$ 为一共有n个球星，当前还需要收集k个球星，购买饮料的平均次数。则有：

$$f(n,k) = (n-k) * f(n,k)/n + k * f(n,k-1)/n + 1$$

明显需要收集k个球星，则收集到的球星为n-k个，那么抽到没收集到的球星的概率为 k/n ，抽到收集到的球星的概率为 $(n-k)/n$ ，后面的那个+1就是购买一次。

经移项整理，可得： $f(n,k) = f(n,k-1) + n/k$

最后答案是 $f(n,n)$



→ 机器人

题目描述:

多组输入 n, m, l, r 。表示在一个环上有 n 个格子。

接下来输入 m 个 w 表示连续的一段命令，每个 w 表示机器人沿顺时针或者逆时针方向前进 w 格，已知机器人是从1号点出发的，输出最后机器人停在环上 $[l, r]$ 区间的概率。

数据范围:

$n(1 \leq n \leq 200)$, $m(0 \leq m \leq 1,000,000)$ 。



→ 机器人 (hdu4576)

问题分析：

这是一道求概率的题吗？是的。

我们可以想象机器人从1点开始，每次分身前往距离为 w_i 的两点，最后呢就会有很多很多分身，落得到处都是，然后呢统计在 $[l, r]$ 的分身个数，再除以总个数就是概率呀.....

其实这类问题正是这样做的——计算出每种情况占总情况的概率，然后回答问题。

不过呢为了统一格式，所以在网上见到解法，都是机器人一分为二变成两个0.5机器人而不是变成两个和原来一样的机器人，总结而言，0.5机器人就是概率的体现。

→ 机器人

问题分析：

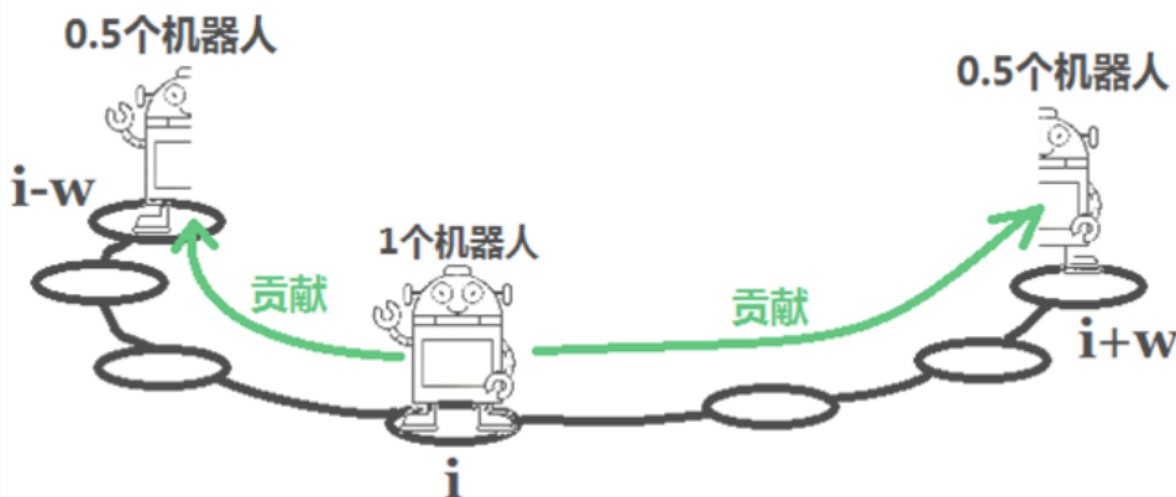
如果我们使用 $f[i]$ 表示 i 这个位置会出现多少个机器人分身，那么机器人所在点是怎样为周围贡献答案的：

如下图形象化的理解后，这道题的状态转移就很明显了：

①刷表法： $f[i-w] += f[i] * 0.5$, $f[i+w] += f[i] * 0.5$

②填表法： $f[i] = f[i-w] * 0.5 + f[i+w] * 0.5$

最后一个小提醒是，由于这道题是环形问题，所以呢如果超出了范围，可以进行取模或者特判来维持正确的转移。



→ 机器人参考代码

```
scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&l,&r);
while(n!=0 || m!=0 || l!=0 || r!=0){
    cur=ans=0;
    dp[cur][1]=1.0;
    for(int j=1;j<=m;j++){
        scanf("%d",&w);
        w=w%n; cur=cur^1;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            x=i+w;y=i-w;
            if(x>n) x=x-n;//循环格子, 处理越界
            if(y<1) y=y+n;//循环格子, 处理越界
            //printf("%d %d\n",x,y);
            dp[cur][i]=dp[cur^1][x]*0.5+dp[cur^1][y]*0.5;
        }
    }
    for(int i=1;i<=r;i++) ans=ans+dp[cur][i];
    printf("%.4f\n",ans);
    scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&l,&r);
}
```



→ 收集漏洞(poj2096)

题目描述:

输入 n, s 表示这里存在 n 种漏洞和 s 个系统($0 < n, s \leq 1000$)。

工程师可以花费一天去找出一个漏洞——这个漏洞可以是以前出现过的种类，也可能是未曾出现过的种类，同时，这个漏洞出现在每个系统的概率相同。

求出找到 n 种漏洞，并且在每个系统中均发现漏洞的期望天数。

数据范围： $n, s \leq 1000$

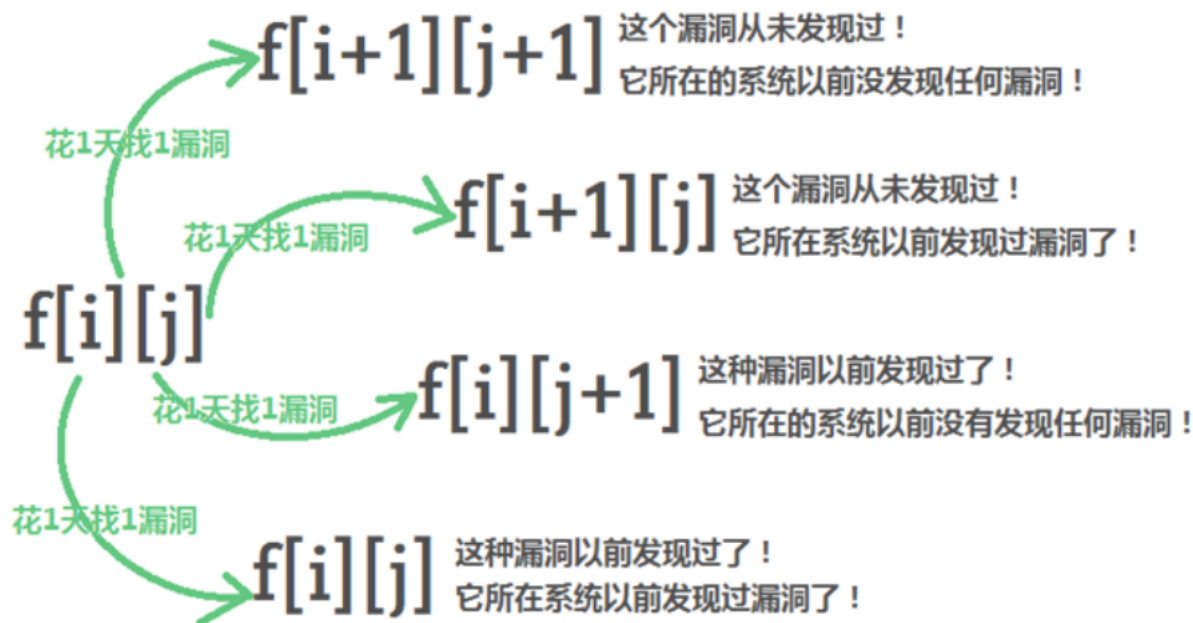
发现漏洞

问题分析：

这是一道求期望值的题目。题目中的两个关键字提醒我们二维状态设计或许很美妙。根据上题的路子，我们用状态：

$f[i][j]$ 表示**已经发现了*i*种漏洞同时已经有*j*个系统发现了漏洞的情况下最终达到题目要求($f[n][s]$)的期望天数。**

进一步。由题目可知，其实每次漏洞有两种情况(发现过的漏洞和新的漏洞)，同时这个漏洞所在的系统也有两种情况(之前已经发现漏洞的系统和之前没有发现漏洞的系统)，所以组合一下，共有四情况，一起来看下：



→ 发现漏洞

由图，我们可以轻松得到转移方程吗？
还差一丢丢。

因为目的是求出期望值——什么是期望值？
好吧，暂时可以理解为“权值 $\times$ 概率”。

因此期望 D_p 的转移是有代价的，不像概率 D_p 那样简单统计了，由于，当前状态的期望值有多个转移方向，所以此处要乘上概率——也就是选择这一步的概率 P ，如下：

$$f[i][j] \rightarrow f[i+1][j+1] : P1 = (n-i) \cdot (s-j) / (n \cdot s)$$

$$f[i][j] \rightarrow f[i+1][j] : P2 = (n-i) \cdot j / (n \cdot s)$$

$$f[i][j] \rightarrow f[i][j+1] : P3 = i \cdot (s-j) / (n \cdot s)$$

$$f[i][j] \rightarrow f[i][j] : P4 = i \cdot j / (n \cdot s)$$



→ 发现漏洞

然后算上转移的代价(1天),我们开始思考最终的DP转移方程式。这里我们将 $f[n][s]=0$ 定为边界——很合理,表示找到 n 种漏洞,有 s 个系统发现漏洞距离目标状态的期望天数(就是一样的状态,所以期望天数是0啊)。据此我们设计出一个逆推的Dp方程式:

$$f[i][j] = (f[i][j] + 1) * P4 + (f[i][j+1] + 1) * P3 + (f[i+1][j] + 1) * P2 + (f[i+1][j+1] + 1) * P1$$

你会发现方程左右两边都存在 $f[i][j]$,所以就对式子进行化简。

化简如下:

$$f[i][j] = f[i][j] * P4 + f[i][j+1] * P3 + f[i+1][j] * P2 + f[i+1][j+1] * P1 + (P1 + P2 + P3 + P4)$$

$$f[i][j] * (1 - P4) = f[i][j+1] * P3 + f[i+1][j] * P2 + f[i+1][j+1] * P1 + 1$$

最终就是将左边系数除过去然后带入 $p1$ 、 $p2$ 、 $p3$ 、 $p4$,逆推转移就是了,答案当然,就在 $f[0][0]$ 诞生啦,代码也来啦:

发现漏洞

```
double dp[maxn][maxn];
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    dp[n][m]=0; //边界
    for(int i=n;i>=0;i--){
        for(int j=m;j>=0;j--){
            if(i!=n || j!=m){
                dp[i][j]+=dp[i+1][j]*(n-i)*j;
                dp[i][j]+=dp[i][j+1]*i*(m-j);
                dp[i][j]+=dp[i+1][j+1]*(n-i)*(m-j);
                dp[i][j]+=n*m;
                dp[i][j]=dp[i][j]/(n*m-i*j);
            }
        }
    }
    printf("%.4f\n",dp[0][0]);
    return 0;
}
```


➔ 问题思考

一个补充问题：为什么**期望dp常常逆推**？主要因为期望DP中状态转移各个去向的概率决定了这一点。

如果要求解，我们必须要知道转移去向的概率是多少(就像上文发现漏洞的四种情况具有不同的概率一样)，也就相当于机器人分身。那么**逆推情况下**，各个**来源的概率正是实际问题中的概率**(比如漏洞是新的且在新系统就是 $(n-i)*(s-j)/n*s$)。

如果**顺推**，由于一些**来源状态无法到达或者无实际意义**，很多时候**转移的概率并不是实际问题的概率**。

更加浅显易懂地说就是：**逆推的概率符合实际，顺推的概率只是形式上的**(即填表法得出刷表法)，**不一定符合实际**。



一个人的游戏(zoj3329)

题目描述:

有三个骰子,分别有 k_1, k_2, k_3 个面,初始分数是0。第 i 骰子上的分数从1到 k_i 。

当掷三个骰子的点数分别为 a, b, c 的时候, 分数清零, 否则分数加上三个骰子的点数和, 当分数 $> n$ 的时候结束。

求需要掷骰子的次数的期望。

数据范围:

$0 \leq n \leq 500, 1 \leq K_1, K_2, K_3 \leq 6, 1 \leq a \leq K_1, 1 \leq b \leq K_2, 1 \leq c \leq K_3$

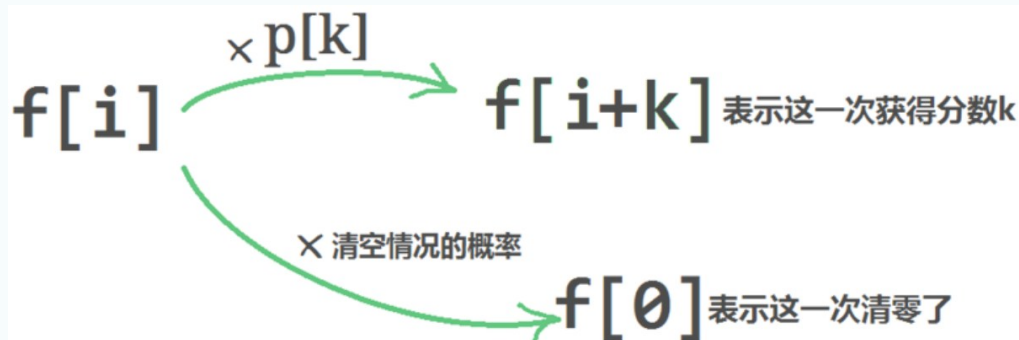
一个人的游戏

问题分析：这是一道求期望的题。

首先总体感悟一下可以知道状态有两类转移途径，分别是加分数和清空分数。

还是像以前一样，我们定义 **$f[i]$ 表示当前分数为*i*的时候，到达大于等于*n*分数的状态的期望次数**。对于清空情况的概率我们使用 P_0 表示。

首先，由于我们已知三个骰子可能的点数，那么我们可以算出所有可能分数的概率，即用 $P[i]$ 表示三个骰子加起来分数为*i*的概率。



上文的处理使得DP方程式很容易写出来：然后就轻轻地写出DP方程式（注意,还是逆推）： **$f[i] = f[0] * P_0 + \sum (f[i+k] * p[i+k]) + 1$** ;

一个人的游戏

看上去问题已经解决，但是出现了一个很大的问题：逆推是从大的 i 循环至小的 i ，但是现在每个式子都含有一个 $f[0]$ ，这样就没有办法转移状态了（似乎形成了一个环，然后在其中迷失自我）。

怎么办啊？啊啊啊，完了完了。

还没完！既然 $f[0]$ 违背常理，我们不能立刻求出来，那么就将它作为未知数好了。

首先我们找出每个方程式的统一格式，可以写成这样：

$$f[i] = f[0] * a_i + b_i \text{ (原因是每个式子都含有 } f[0]) \text{———①}$$

那么对于上面的方程式，其中的 $f[i+k]$ 就可以被拆成：

$$f[i+k] = f[0] * a_{i+k} + b_{i+k}$$

然后带入原来的式子得出：

$$\text{原式: } f[i] = f[0] * P_0 + \sum (f[i+k] * p[i+k]) + 1$$

$$f[i] = f[0] * P_0 + \sum ((f[0] * a_{i+k} + b_{i+k}) * p[i+k]) + 1 \text{———②}$$

然后我们试图将这个式子掰成和①式相同的形式：

$$\text{②式: } f[i] = f[0] * (P_0 + \sum a_{i+k} * p[i+k]) + \sum (b_{i+k} * p[i+k]) + 1$$

$$\text{①式: } f[i] = f[0] * a_i + b_i$$

因此，你的方法奏效了，因为你得到了重要的式子：



一个人的游戏

$$a_i = P_0 + \sum a_i + k * p[i+k]$$

$$b_i = \sum (b_i + k * p[i+k]) + 1$$

在逆推的条件下， a_i, b_i 均可以被递推出来，就替代了原来 $f[]$ 递推的职责，使得我们顺利走到 $f[0] = f[0] * a_0 + b_0$ 从而推出： $f[0] = b_0 / (1 - a_0)$ ——我们梦寐以求的答案。

总结来说，这道题相当于建立了一个方程组，然后解题的过程就是解方程的过程，这类题型在期望DP中十分常见。当然，这道题由于只有 $f[0]$ 违反了逆推顺序，所以可以简单地处理系数来解出 $f[0]$ 。

但是，还有一些题是相互制约、环环相扣的局面，到那时候只有高斯消元才能拯救局面了。



→ 课后作业

1、有一个不透明的桶，里面有 n 个白球、 n 个黑球。必须按照以下规则把球取出来：

- (1) 每次从桶里面拿出来两个球。
- (2) 如果是两个颜色相同的球，就再放进去一个黑球。
- (3) 如果是两个颜色不同的球，就再放进去一个白球。

求问：

- (1) 如果 $n=10000$ ，则最后桶里面只剩下一个黑球的概率是多少？
- (2) 如果 $n=9999$ ，则最后桶里面只剩下一个黑球的概率是多少？

→ 课后作业

2、假设一列火车有编号为1到 n 的 n 个位置。所有旅客都依次排队检票进站。突然闯来了一个大猩猩，他的手里也拿了一张票！可是他不认识字，也不按人类规则办事，径直挤了进去，随意找了个位置就坐下了。根据社会的和谐程度，其他的乘客有两种反应：

(1) 大家都义愤填膺，和大猩猩计较起来。“既然他不遵守，为什么要我遵守？”，于是每个人都随意抢占一个位置坐下，并且坚决不让座给其他乘客。

(2) 乘客们的素质都比较高，以“社会和谐”为重。如果自己的位置没有被占领，就赶紧坐下。如果自己的位置已经被别人（包括那只大猩猩）占用了，就随意地选择另一个位置坐下，并开始闭目养神，不再挪动位置。

那么，在这两种情况下，第 i 个乘客（除去那只大猩猩）坐到自己原位置上的概率分别是多少？



→ 课后作业

3、计算概率 (calculate.cpp , 64MB, 1秒)

小明有 n 个长度不一的小木棍，这些木棍的长度都是正整数。小明的父亲想和小明做一个游戏。他规定一个整数长度 l ，让小明闭着眼睛从 n 个木棍中随便拿出两个。如果两个木棍的长度总和小于等于 l ，则小明胜，否则小明的父亲胜。小明想知道他胜出的概率究竟有多大。

输入格式：

输入包含两行。

第一行为两个整数 n 和 l ，其中 n 和 l 都不超过100000。

第二行包含 n 个整数，分别为 n 个木棍的长度。

输出格式：

输出包含一个实数，小明胜出的概率，保留两位小数。

输入样例：

4 5 1 2 3 4

输出样例：

0.67



→ 课后作业

4、聪聪与可可 (NOI2005, cchkk.*, 64MB, 1秒)

在一个魔法森林里，住着一只聪明的小猫聪聪和一只可爱的小老鼠可可。整个森林可以认为是一个无向图，图中有 N 个美丽的景点，景点从1至 N 编号。在景点之间有一些路连接。可可正在景点 M ($M \leq N$)处。以后的每个时间单位，可可都会选择去相邻的景点（可能有多）中的一个或停留在原景点不动。而去这些地方所发生的概率是相等的。聪聪是很聪明的，所以，当她在景点 C 时，她会选一个更靠近可可的景点，如果这样的景点有多个，她会选一个标号最小的景点。如果走完第一步以后仍然没吃到可可，她还可以在本段时间内再向可可走近一步。在每个时间单位，假设聪聪先走，可可后走。在某一时刻，若聪聪和可可位于同一个景点，则可可就被吃掉了。问平均情况下，聪聪几步就可能吃到可可。

对于所有数据： $1 \leq N, E \leq 1000$ 。



扩展学习

请参加下发资料中概率期望DP.pdf文件
或大米饼的博客(一位退役的Oler):

<https://www.cnblogs.com/Paul-Guderian/p/7259491.html>

推荐看下三篇博客:

1. 【一路走下去的斜率优化动态规划】
2. 【概率期望动态规划】
3. 【网络流问题·我就想建好模】

试问竞赛路应长，却道心安是吾乡！！！！

The background features a central point from which several wide, colorful rays (in shades of blue, orange, red, and white) radiate outwards. Faint binary code (0s and 1s) is scattered across the light blue background. On the right side, there is a small line graph with two lines, one blue and one orange, showing an upward trend.

Thank you!